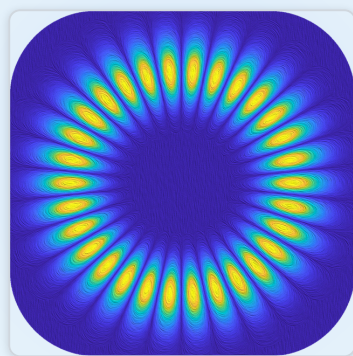




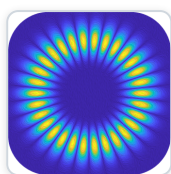
SteBeam

用户手册

送给所有光学人的礼物

一台普通的工业相机 + SteBeam = 一台专业的光束分析仪

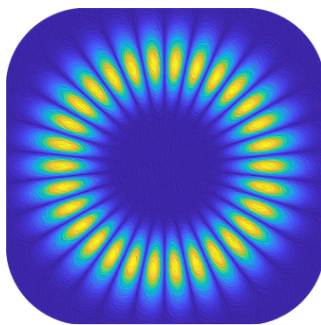
V0.1 Preview



目录

1. 概述	4
2. 系统要求与安装	5
支持的设备	5
3. 界面总览	7
4. 快速上手	8
5. 工具带	9
5.1 采集组	9
5.2 文件组	9
5.3 实时存储组	9
5.4 配置组	10
5.5 语言按钮（最右侧）	10
6. 视图区：五视图与帧回放	11
6.1 视图切换按钮行	11
6.2 五视图实拍	11
6.3 帧回放条	16
7. 「主页」标签页：控制与测量	17
7.1 控制组	17
7.2 测量组	18
8. 「设置」标签页：分析参数	20
8.1 伪彩量程组	20
8.2 ROI 组	21
8.3 计算阈值组	21
8.4 显示组	21
8.5 视图坐标轴组	22
8.6 单位与光度标定组	22
9. 「采集」标签页：相机与背景扣除	24
9.1 采集参数组	24
9.2 靶面设置组	25
9.3 背景功率扣除组	25
9.4 统计（近100帧）组	26

10. 数据保存与文件格式	27
10.1 存 CSV: 五种视图专属格式	27
10.2 2D 强度 CSV 元数据表头块 (静态存与实时存同模板)	27
10.3 实时存储文件	27
10.4 存 PNG 与存 RAW	28
11. 中英文界面切换	29
12. 使用注意	30
13. 许可与获取	31



SteBeam 用户手册

SteBeam 把一台普通工业相机变成专业光束分析仪。

本手册适用于 SteBeam V0.1 Preview：界面按功能栏分章介绍，每个控件的功能、取值范围与使用要求都能在对应小节中查到。

1. 概述

SteBeam 是一款通用光束分析软件：连接一台工业面阵相机，即可对激光光斑进行实时观测与定量测量。相机采到光斑图像后，软件实时完成强度分布成像与全套参数测量，并以五种视图呈现：

1. **2D 强度**：强度分布伪彩图，叠加测量框（ROI）、质心十字与 84% 能量包围轮廓；
2. **3D 曲面**：光斑的三维强度曲面，可用鼠标拖拽旋转、三档分辨率、两种着色；
3. **光斑剖面**：沿质心的 X / Y 两条强度剖面曲线；
4. **光斑尺寸**：光束直径随时间变化的滑窗曲线；
5. **质心追踪**：光斑位置的漂移轨迹图。

同时在线测量的参数：

类别	参数
尺寸	光束直径（ $D4\sigma$ / 84% 能量宽度 / FWHM 三种定义可切换）、椭圆度、长轴方位角
位置	质心坐标 X/Y、峰值坐标 X/Y、漂移轨迹
强度	功率、峰值强度、峰值饱和 %FS

主要特点：

1. **标准口径**：束宽计算遵循 ISO 11146 二阶矩法，三种直径定义覆盖不同工程习惯；
2. **实时流畅**：全幅面采集帧率充足，测量与渲染每帧同步完成，切走的视图数据一帧不丢；
3. **自动背景扣除**：配合可选的电动快门附件，自动完成「关快门采样暗背景 → 扣除 → 恢复光路」全流程；无快门附件时提供手动遮挡采样路径，功能完整不打折；
4. **光束找平**：一键把椭圆光斑长轴旋转到竖直方向，便于比对与报告；
5. **数据自由**：测量结果实时导出 CSV，光斑图像随时保存，数据自动永久保留。

2. 系统要求与安装

项	要求
操作系统	Windows 10 / 11 (64 位)
相机	海康机器人 MV-CU013-A0UM 工业面阵相机 (黑白, 1280×1024, 全局快门, USB 连接)
快门附件	大恒 GCI-7103M 三通道快门驱动盒, 可选; 不配快门时全部测量功能照常可用 (见 9.3)

支持的设备

SteBeam V0.1 Preview 目前支持以下两款设备 (图 1、图 2) :



图 1: 工业面阵相机 MV-CU013-A0UM

海康机器人 MV-CU013-A0UM 工业面阵相机



图 2：快门驱动盒 GCI-7103M

大恒 GCI-7103M 三通道快门驱动盒（可选，用于自动背景扣除）

安装两种方式：

1. **安装包**：运行安装程序，按向导完成；可选择创建桌面快捷方式；
2. **便携版**：解压到任意目录，双击 `SteBeam.exe` 即用，无需安装。

首次启动时若未连接相机，软件会提示当前处于无相机状态，仍可浏览全部界面。

3. 界面总览

主窗口分三个区域（图 3）：

- 1. **顶部工具带**：帧源选择、采集启停、快门、文件保存、实时存储、配置管理、语言切换（见第 5 节）；
- 2. **左侧视图区**：五种视图 + 底部帧回放条 + 视图切换按钮行（见第 6 节）；
- 3. **右侧设置面板**：三个标签页——
 - **主页**：控制组（测量口径与显示选项）+ 测量组（全部读数）（见第 7 节）；
 - **设置**：伪彩量程、ROI、计算阈值、显示、视图坐标轴、单位与光度标定六个功能栏（见第 8 节）；
 - **采集**：采集参数、靶面设置、背景功率扣除、统计四个功能栏（见第 9 节）。

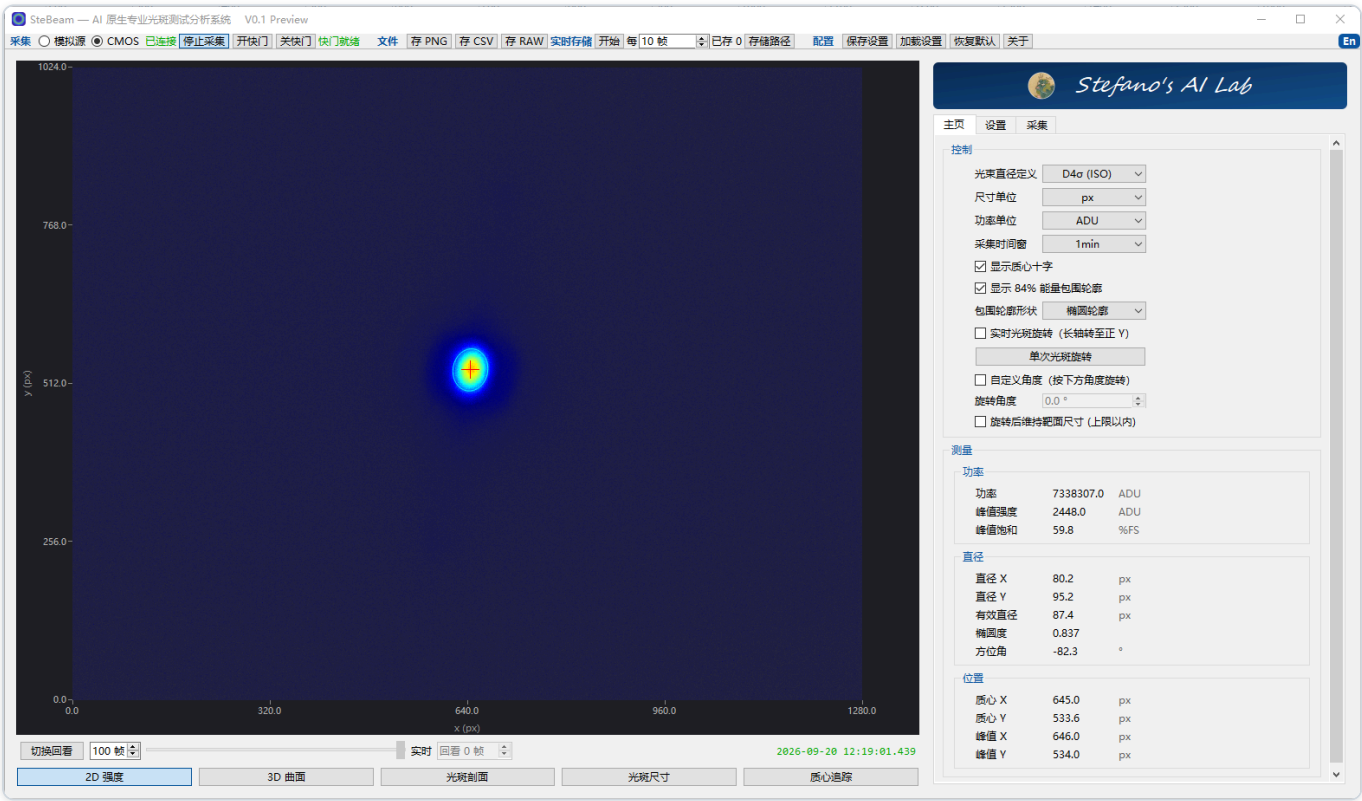


图 3：主界面

主界面（主页标签页，CMOS 实时采集集中）

4. 快速上手

1. 连接相机，启动 SteBeam；
2. 在工具带确认帧源选中 **CMOS** 且连接标注显示「已连接」，点击**停止采集**按钮开始采集（按钮仅在采集
中显示，按下即停；启动采集也可到「采集」页操作）；
3. 若图像过亮或过暗，在「采集」页调整**曝光**（优先）或**增益**，保持「峰值饱和」远离 100 %FS；
4. 在「主页」页确认测量口径（直径定义、尺寸/功率单位），必要时在「设置」页框选 **ROI** 套住光斑，背
景扣除保持默认自动；
5. 到「主页」测量组读取功率、直径、位置读数——完成。

5. 工具带

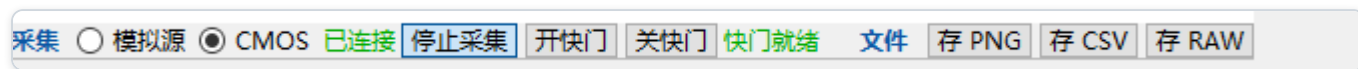


图 4：工具带·第一行

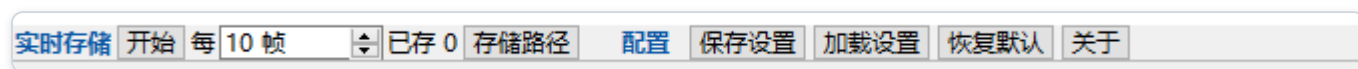


图 5：工具带·第二行

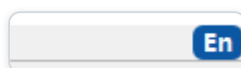


图 6：语言切换按钮

工具带从左到右分四组：采集、文件、实时存储、配置，最右侧为语言切换按钮（图 4 至图 6）。

5.1 采集组

1. **模拟源 / CMOS (单选)**：帧源选择。模拟源生成合成光斑（演示与无相机场合）；CMOS 使用工业相机实时取流。特殊要求：切换帧源即时生效，无需重启。
2. **连接标注 (CMOS 右侧绿字)**：相机连接状态——「已连接」显示为绿字，未连接时显示相应状态。
3. **停止采集 (可勾选按钮)**：采集中显示此按钮，按下即停止采集；再次启动采集恢复。
4. **开快门 / 关快门 (按钮) + 快门状态**：手动控制可选的电动快门附件；「快门状态」标注实时显示（如「快门就绪」）。特殊要求：未连接快门附件时按钮无效；背景扣除的自动流程（见 9.3）会自行开关快门，无需手动干预。

5.2 文件组

三个按钮都作用于**当前视图**，默认文件名 = 当前视图标题，默认保存位置 = 「文档」。

1. **存 PNG**：当前视图的所见即所得截图（你看到什么就存什么）。
2. **存 CSV**：当前视图的数值数据，五种视图各有专属格式（见 10.1）。
3. **存 RAW**：当前帧原始像素的二进制文件（16-bit 无符号，宽×高逐行排列，无文件头），供专业软件二次分析。

特殊要求：三者都要求当前帧有效（已开始采集或处于回看帧）；回放模式下存的是所选回看帧。

5.3 实时存储组

1. **开始 (可勾选按钮)**：开启/停止实时自动存储。开启后按设定间隔把每一帧的 2D 强度数据（CSV 格式，含元数据表头块，见 10.2）自动写入文件夹，无需手动点击。
2. **每 N 帧**：存储间隔——每 N 帧存一帧。取值范围：1~1000，默认 10。

3. **已存 N**：本轮实时存储已写入的文件计数。

4. **存储路径**：选择存储目标文件夹。默认位置为程序目录下 `realtime_csv\`；首次开启即自动建文件夹。

特殊要求：实时存储为异步写盘，写盘忙时丢帧不卡界面；每帧一个独立 CSV 文件，文件名 = 该帧采集时刻（`yyyyMMdd_HH:mm:ss_zzz.csv`）。

5.4 配置组

1. **保存设置 / 加载设置**：把全部界面参数存成配置文件 / 从配置文件恢复，弹文件对话框选择路径，便于在不同激光、不同实验间一键切换整套配置。
2. **恢复默认**：全部参数回到出厂默认值。
3. **关于**：版权、许可与第三方组件声明。

5.5 语言按钮（最右侧）

蓝底「En」 / 红底「中」按钮（图 6）：一键切换中英文界面，软件自动重启一次，重启后全部界面即为所选语言（详见第 11 节）。

6. 视图区：五视图与帧回放

6.1 视图切换按钮行

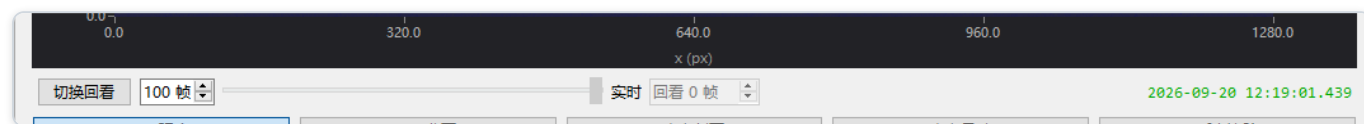


图 7：视图切换与回放条

视图区底部五个按钮对应五页视图（图 7）：**2D 强度 / 3D 曲面 / 光斑剖面 / 光斑尺寸 / 质心追踪**。切换即时生效；所有测量在每一帧上对全部视图统一完成，切走再切回，数据一帧不丢。

6.2 五视图实拍

以下均为 CMOS 直采实拍（工业面阵相机全幅面采集）。

2D 强度：伪彩强度图，叠加 ROI 框、质心十字与 84% 能量包围轮廓，底部为显示量程与坐标轴（图 8）：

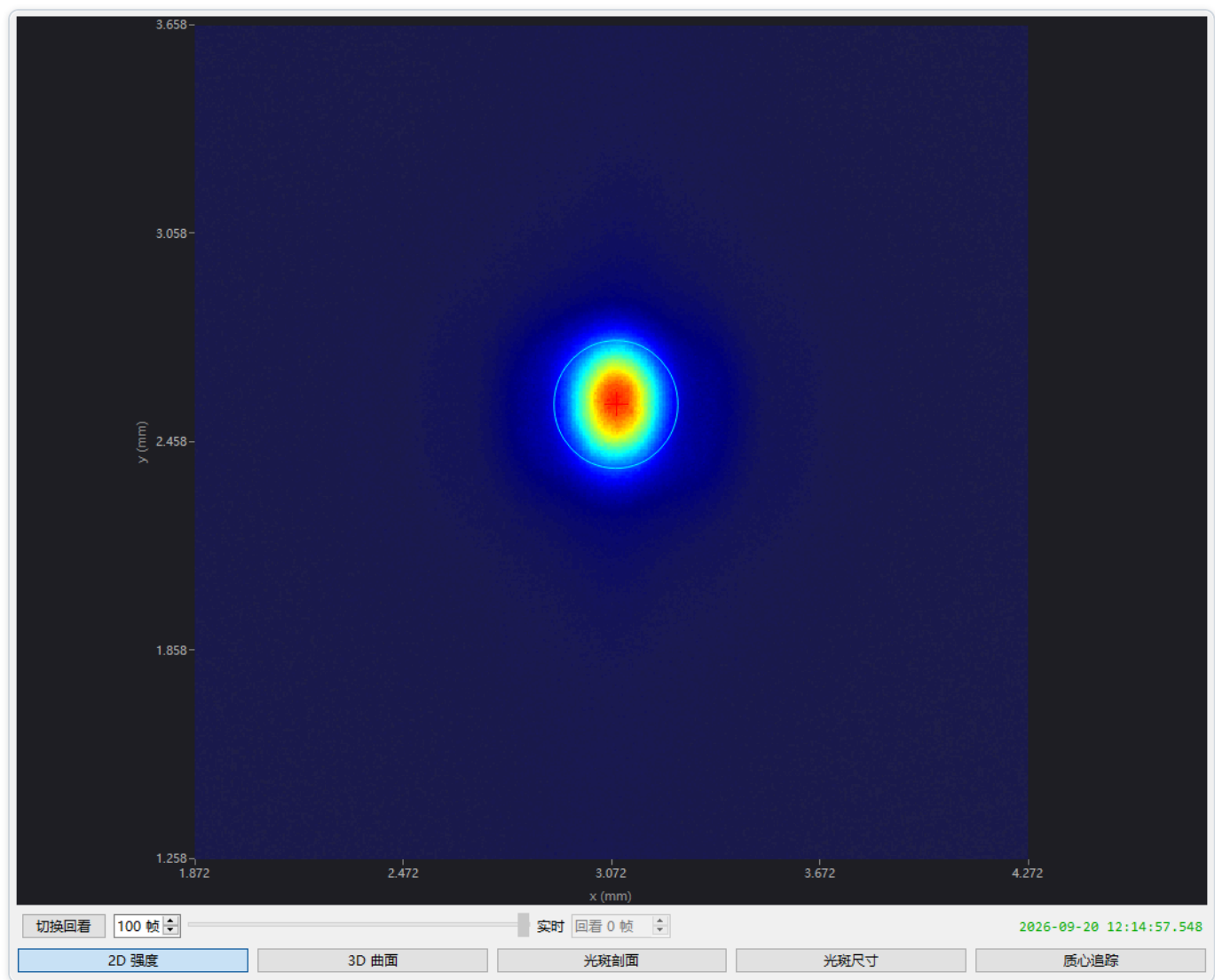


图 8: 2D 强度

3D 曲面: 同一帧渲染为三维强度曲面，按住鼠标拖拽旋转视角（图 9）：

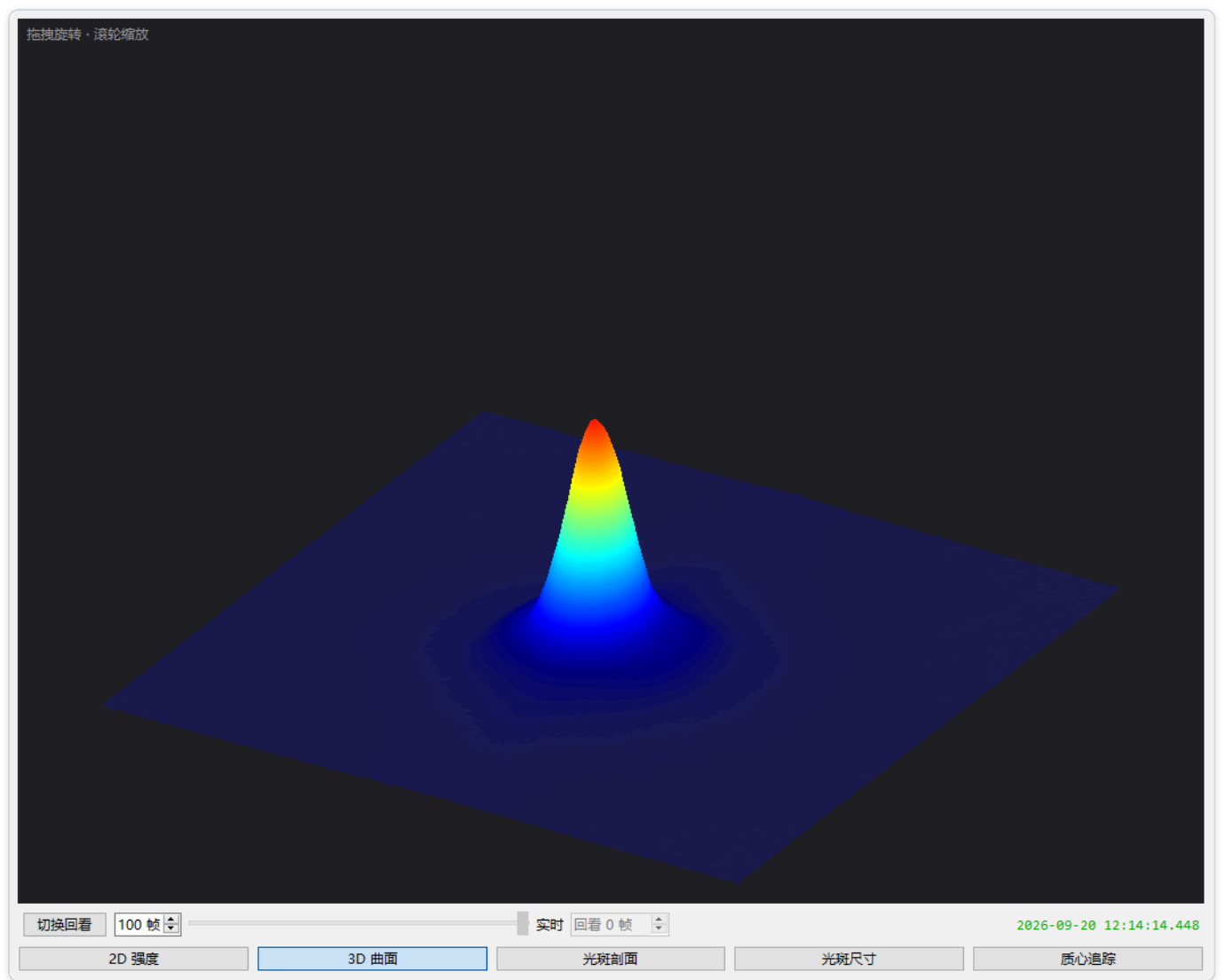


图 9: 3D 曲面

光斑剖面：沿质心的水平（X）与垂直（Y）两条强度曲线，用于判断光束质量、观察旁瓣或双峰结构（图 10）：

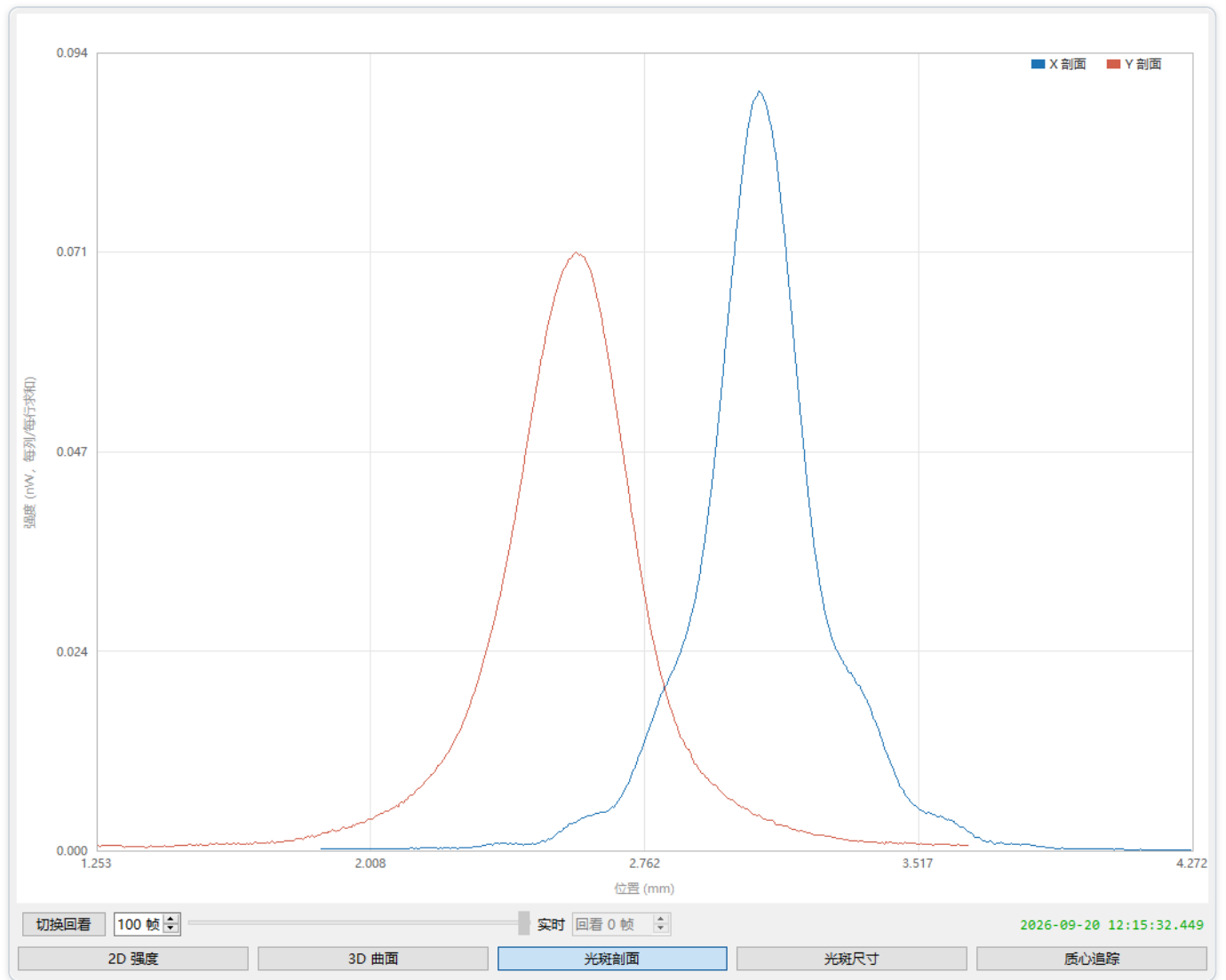


图 10: 光斑剖面

光斑尺寸: 84% 能量宽度 X/Y 随时间变化的滑窗曲线, 用于监测热透镜效应、模式抖动等动态过程 (图 11) :



图 11: 光斑尺寸

质心追踪: 质心历史位置散点图，颜色越深代表越早，漂移方向与幅度一图看清。视图自带**清空轨迹**按钮：清空历史轨迹点，新点继续记录（图 12）：

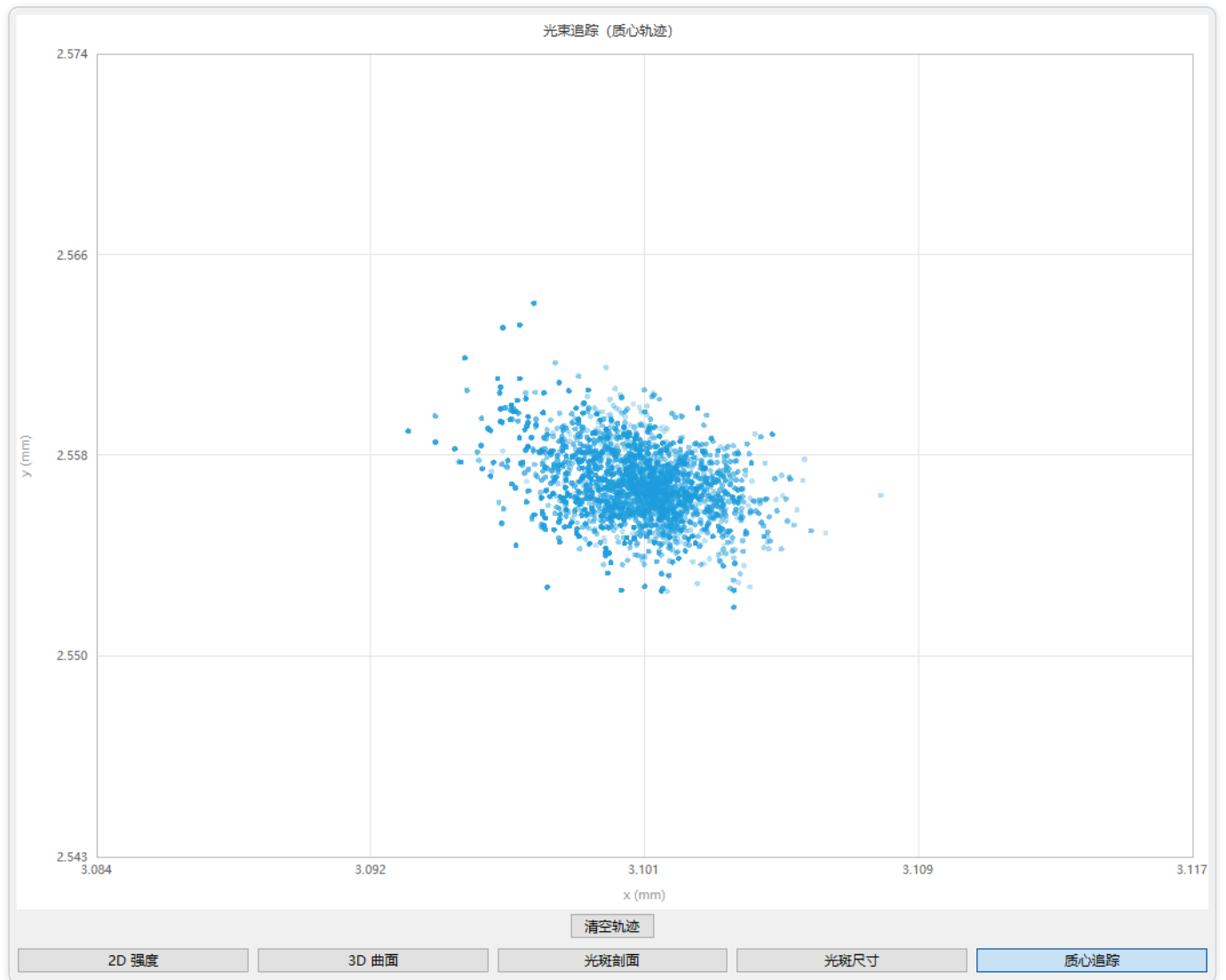


图 12：质心追踪

6.3 帧回放条

2D 强度、3D 曲面、光斑剖面三页共享的回看功能区（位于视图切换按钮行上方，见图 7）：

1. **切换回看 / 切换实时（可勾选按钮）**：回看与实时模式的唯一开关。按下「切换回看」自动停止采集并冻结缓冲，此时可任意拖读历史帧；按「切换实时」自动恢复采集并回到实时帧。
2. **回看帧数上限 (spinbox)**：回放缓冲保留的最大帧数。取值范围：0~100，默认 100；0 = 取消回看功能。
3. **滑杆**：回看模式下拖动选择历史帧，最右 = 最新帧。实时档滑杆禁用不可拖（模式切换只认「切换实时」按钮）。
4. **回看 N 帧 (spinbox)**：数字定位到回看第几帧。正序编号：1 = 最旧帧，越大越新；0 = 实时。
5. **时间戳（右侧绿字）**：当前显示帧的采集时刻，精确到毫秒。

7. 「主页」标签页：控制与测量

7.1 控制组



图 13: 主页-控制组

控制组决定「用什么口径测、怎么显示」（图 13）。

1. **光束直径定义（下拉）**：直径读数的定义三选一——
 - **D4σ (ISO)**：ISO 11146 标准二阶矩法束宽（4 倍标准差），科研口径，默认；
 - **84% 能量**：包围 84% 能量的宽度，对弥散杂散光更鲁棒；
 - **FWHM**：半高全宽，符合传统工程习惯。
2. **尺寸单位（下拉）**：全部尺寸读数（直径、坐标、曲线轴）的单位——px / μm / mm。px 为相机像素口径；选 $\mu\text{m}/\text{mm}$ 时按「像素尺寸」标定值（见 8.6）线性换算。
3. **功率单位（下拉）**：功率与峰值读数的单位——ADU / μW / mW / W。ADU 为相机原始读数口径；选 $\mu\text{W}/\text{mW}/\text{W}$ 时按光度标定链换算（见 8.6），软件按功率量级自动选档。
4. **采集时间窗（下拉）**：光斑尺寸曲线与质心追踪的滑窗时长——1min / 5min / 10min / 30min / 60min，默认 1min。
5. **显示质心十字（勾选框）**：2D 强度图上叠加质心十字标记，默认开。
6. **显示 84% 能量包围轮廓（勾选框）**：2D 强度图上叠加包围 84% 能量的轮廓框，默认开。
7. **包围轮廓形状（下拉）**：上项轮廓的形状——椭圆轮廓 / 矩形轮廓，默认椭圆。
8. **实时光斑旋转（长轴转正 Y）（勾选框）**：每帧自动检测光斑长轴方位角（按 50% 峰值门控），把光斑旋转至长轴沿正 Y 方向显示与测量。适合长轴方向缓慢转动的场合。

9. **单次光斑旋转（按钮）**：按下瞬间按当前帧计算一次长轴方位角，此后持续按该固定角度旋转显示与测量（角度不随后续帧变化）。与「实时光斑旋转」互斥。特殊要求：固定角度旋转使输出数据矩阵尺寸稳定，适合存 CSV 做批量分析。
10. **自定义角度（按下下方角度旋转）（勾选框）**：勾选后解锁「旋转角度」输入框，按手填角度旋转，覆盖自动检测。与上两项互斥。
11. **旋转角度（spinbox）**：取值范围 $-180.0^{\circ} \sim 180.0^{\circ}$ ，步进 0.1° ，正值 = 顺时针。仅「自定义角度」勾选时可用。
12. **旋转后维持靶面尺寸（上限以内）（勾选框）**：旋转后画面仍保持靶面尺寸输出（不超过上限），避免旋转裁切改变数据矩阵大小。

特殊要求（旋转三模式通用）：找平只改变显示与测量的参考系，所有位置读数自动换算回真实靶面坐标，质心追踪轨迹不受找平角度变化影响。

7.2 测量组



图 14：主页·测量组

测量组集中全部实时读数，分功率、直径、位置三个子组（图 14）。

坐标口径（全软件统一）：位置类读数以靶面左下角为原点、y 轴向上，与视图、CSV、RAW 完全一致。

1. **功率子组**：
- **功率**：ROI 内扣除背景后的总功率。单位随「功率单位」档：ADU 为原始口径； $\mu\text{W}/\text{mW}/\text{W}$ 经光度标定链换算（出厂常数为占位值，绝对功率请单点标定，见 8.6 与第 12 节）。
 - **峰值强度**：ROI 内最高像素强度，单位同上。

- **峰值饱和**：峰值强度占传感器满幅的百分比（%FS）。使用要求：保持远离 100 %FS，接近满幅时读数失真（见第 12 节）。

2. 直径子组：

- **直径 X / 直径 Y**：当前直径定义（见 7.1 第 1 条）下水平/垂直方向束宽，单位随「尺寸单位」档。
- **有效直径**： $\sqrt{(\text{直径X} \times \text{直径Y})}$ ，单一数值表征光斑大小，便于画趋势曲线。
- **椭圆度**：长短轴之比（1.0 = 圆斑），对旋转天然稳定。
- **方位角**：长轴方向角（°），对旋转天然稳定。

3. 位置子组：

- **质心 X / 质心 Y**：光斑质心坐标（强度加权一阶矩），单位随「尺寸单位」档。
- **峰值 X / 峰值 Y**：峰值像素坐标。

8. 「设置」标签页：分析参数

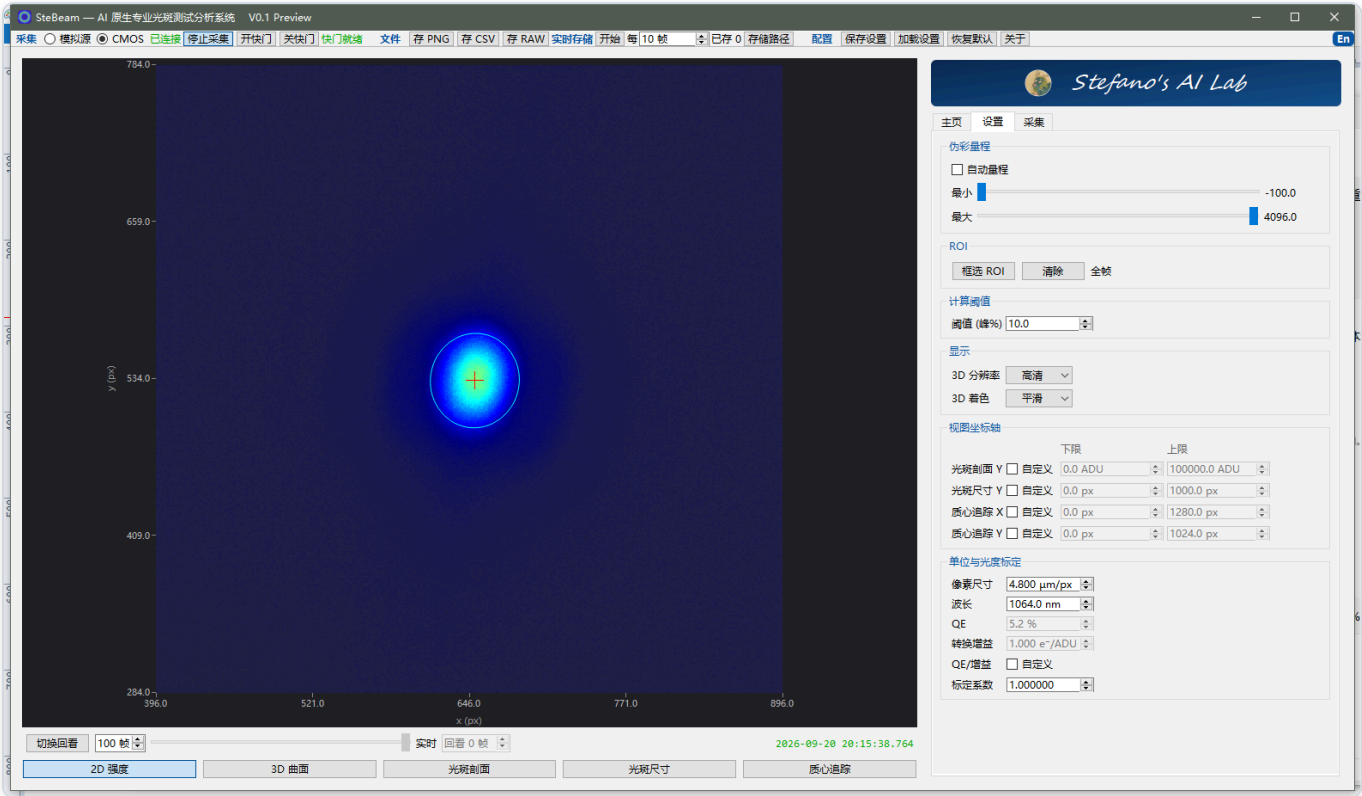


图 15：设置标签页整窗（CMOS 直采实拍）

「设置」页自上而下六个功能栏：伪彩量程、ROI、计算阈值、显示、视图坐标轴、单位与光度标定（图 15 至图 21）。

8.1 伪彩量程组



图 16：伪彩量程组

控制 2D 强度图与 3D 曲面的颜色映射范围（只影响显示，不影响测量数值；图 16）。

1. **自动量程（勾选框）**：勾选后色标范围随每帧自动调整；默认关（手动档）。
2. **最小 / 最大（滑杆）**：手动色标下限与上限。取值范围：-100 ~ 4096，步进 16，默认 -100 / 4096。

8.2 ROI 组



图 17: ROI 组

ROI（测量框）限定测量区域，不在框内的光斑与杂散光不参与测量（图 17）。

1. **框选 ROI（按钮）**：进入框选模式，在 2D 强度图上拖出矩形。
2. **清除（按钮）**：取消 ROI，恢复全帧测量。
3. **状态标签**：当前 ROI 状态，默认显示「全帧」。

8.3 计算阈值组

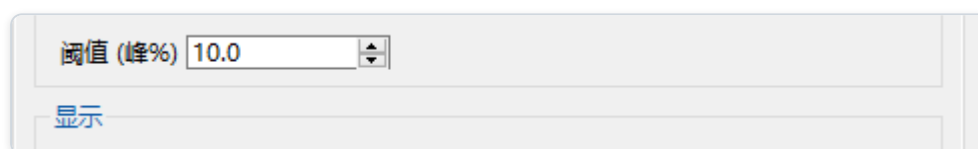


图 18: 计算阈值组

1. **阈值 (峰%) (spinbox)**：先扣除背景，再以「扣后峰值 × 阈值%」分割，低于阈值的像素不计入束宽与质心计算，用于压制杂散光。取值范围：0 ~ 50，步进 0.1，默认 10.0。
 - 物理代价：阈值门控会轻微低估高斯光束宽度（约为阈值百分比的 1.6 倍）。实测标定：5% 档光晕尾部会使束宽撑宽约 15%；10% 档与剖面法真值吻合。
 - 追求纯标准口径可置 0（代价：束宽对背景噪声更敏感，须配合良好的背景扣除）。

8.4 显示组

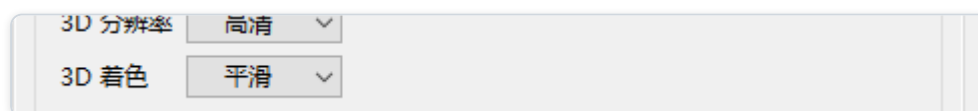


图 19: 显示组

1. **3D 分辨率（下拉）**：3D 曲面网格密度——标准 96×76 / 高清 192×152 / 超清 320×256，默认高清。档位越高越细腻、算力开销越大。
2. **3D 着色（下拉）**：快速 = 逐面元平涂（色阶少、省算力） / 平滑 = 逐像素颜色插值（颜色丰富、过渡自然），默认平滑。

8.5 视图坐标轴组

视图坐标轴

	下限	上限
光斑剖面 Y ☐ 自定义	0.0 ADU	100000.0 ADU
光斑尺寸 Y ☐ 自定义	0.0 px	1000.0 px
质心追踪 X ☐ 自定义	0.0 px	1280.0 px
质心追踪 Y ☐ 自定义	0.0 px	1024.0 px

图 20：视图坐标轴组

对三个视图的数值轴手动设上下限；不勾选「自定义」= 自动量程（默认，图 20）。

行	对应视图与轴	默认下限	默认上限	数值单位
光斑剖面 Y	剖面图纵轴（强度）	0	100000	随功率单位档
光斑尺寸 Y	尺寸曲线纵轴（直径）	0	1000	随尺寸单位档
质心追踪 X	追踪图横轴	0	1280	随尺寸单位档
质心追踪 Y	追踪图纵轴	0	1024	随尺寸单位档

1. 自定义（勾选框，每行一个）：勾选后该行上下限输入框解锁。
2. 下限 / 上限（spinbox）：取值范围 -1e6 ~ 1e6；小数位随单位联动（ADU/px 档 1 位， $\mu\text{m}/\text{mm}/\mu\text{W}/\text{mW}/\text{W}$ 档 3 位），后缀随单位档自动更新。

8.6 单位与光度标定组

单位与光度标定

像素尺寸	4.800 $\mu\text{m}/\text{px}$
波长	1064.0 nm
QE	5.2 %
转换增益	1.000 e^-/ADU
QE/增益	☐ 自定义
标定系数	1.000000

图 21：单位与光度标定组

1. 像素尺寸（spinbox）：像元尺寸，把像素换算为实际尺寸（ $\mu\text{m}/\text{mm}$ 档束宽读数与坐标换算全靠它）。取值范围：0.01 ~ 1000.000 $\mu\text{m}/\text{px}$ ，默认 4.8（MV-CU013-A0UM 官方规格书确认值）。
2. 波长（spinbox）：当前激光波长。取值范围：100.0 ~ 20000.0 nm，默认 1064（仅为常见 Nd:YAG 线占位，请按实际波长填写）。特殊要求：内置 QE 曲线有效域 400~1100 nm，域外按端点钳位。

3. **QE (spinbox)** : 相机在该波长的量子效率 (%)。默认取内置官方响应曲线值 (1064 nm 处约 5%, 940 nm 后按曲线对数外推——硅带边截止, 1064 nm 属极弱寄生响应), 默认锁定不可改; 勾选「QE/增益 自定义」解锁手填。
4. **转换增益 (spinbox)** : 0 dB 增益下每 ADU 对应电子数 (e^-/ADU)。取值范围: 0.001 ~ 1000.000, 内置 1.0 占位 (官方资料未公布该参数), 默认锁定; 勾选「自定义」解锁手填。特殊要求: 模拟增益 dB 自动按 $10^{(\text{dB}/20)}$ 折算进换算链。
5. **QE/增益 自定义 (勾选框)** : 关 = QE 用内置曲线值、转换增益用 1.0 占位; 开 = 两字段解锁可手改。
6. **标定系数 (spinbox)** : 单点标定系数。取值范围: 0.0001 ~ 9999.000000, 默认 1.0。用法: 用外接功率计实测一次实际功率, 微调本系数使软件读数与功率计一致, 功率读数即校准。

功率换算链: 功率由「ADU 总量 $\times$ 转换增益 $\div$ QE $\times$ 单光子能量 (由波长换算) $\div$ 曝光时间 $\times$ 标定系数」得到——出厂常数为占位/内置值, **绝对功率读数未标定前仅示意**, 位置、尺寸、形貌测量不受标定影响。

9. 「采集」标签页：相机与背景扣除

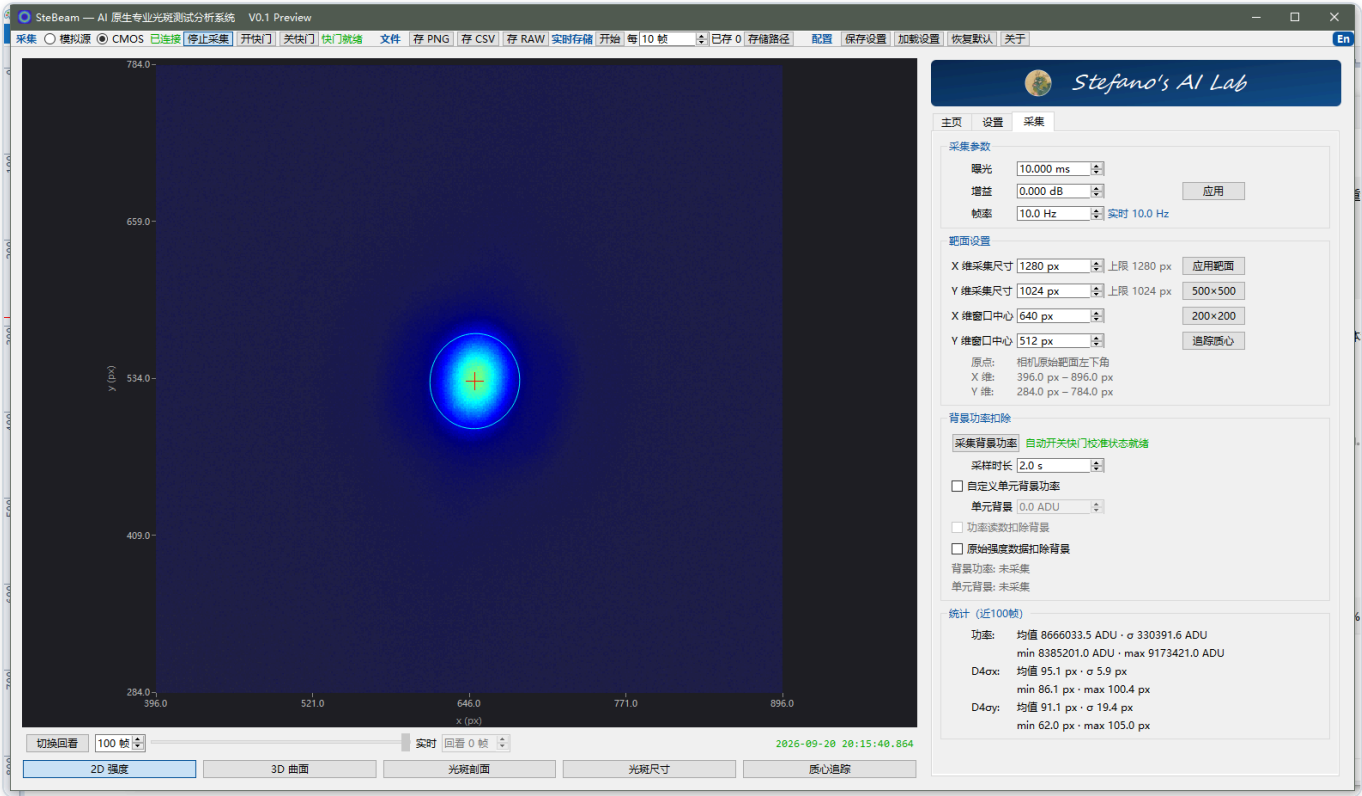


图 22：采集标签页整窗（CMOS 直采实拍）

「采集」页自上而下四个功能栏：采集参数、靶面设置、背景功率扣除、统计（图 22 至图 26）。

9.1 采集参数组



图 23：采集参数组

1. **曝光 (spinbox)**：相机曝光时间。取值范围：0.009 ~ 10000.000 ms，默认 10.000 ms。使用要求：先用曝光调节图像亮度（比增益噪声特性好），并保持峰值不饱和。
2. **增益 (spinbox)**：相机模拟增益。取值范围：0.000 ~ 24.000 dB，步进 0.1。
3. **帧率 (spinbox)**：目标采集帧率。取值范围：1.0 ~ 240.0 Hz，步进 1，默认 10 Hz。
4. **应用 (按钮)**：把曝光/增益/帧率下发到帧源。特殊要求：三项参数改动即时自动下发，也可手动点击「应用」重新下发。
5. **实时帧率 (蓝字)**：实测帧率显示，随取流刷新。

9.2 靶面设置组

靶面设置

X 维采集尺寸1280 px

上限 1280 px

应用靶面

Y 维采集尺寸1024 px

上限 1024 px

500×500

X 维窗口中心640 px

200×200

Y 维窗口中心512 px

追踪质心

原点: 相机原始靶面左下角

X 维: 396.0 px – 896.0 px

Y 维: 284.0 px – 784.0 px

图 24：靶面设置组

在采集环节裁剪靶面窗口、减少数据量以提高帧率（窗口越小帧率越高，图 24）。

- 1. **X 维采集尺寸 (spinbox)**：取值范围 4 ~ 1280 px，默认 1280。特殊要求：须为 4 的倍数。
- 2. **Y 维采集尺寸 (spinbox)**：取值范围 4 ~ 1024 px，默认 1024。特殊要求：须为 4 的倍数。
- 3. **X 维窗口中心 / Y 维窗口中心 (spinbox)**：采集窗口中心坐标，默认 640 / 512（全靶面中心）。取值范围随采集尺寸联动（见组下方说明行）；坐标原点 = 靶面左下角、y 向上。
- 4. **应用靶面 (按钮)**：下发窗口尺寸与中心。特殊要求：相机会短暂停流重配，画面闪断属正常。
- 5. **500×500 / 200×200 (按钮)**：靶面窗口快速预设——窗口尺寸一步设为对应边长、中心不动、自动应用。
- 6. **追踪质心 (按钮)**：把当前光斑质心填入窗口中心并自动应用。特殊要求：只取按下时刻的质心快照，不是实时跟随；光斑移动后需再按一次。
- 7. **说明行 (原点 / X 维 / Y 维)**：当前实际生效窗口的原点与范围，随设置联动更新。

9.3 背景功率扣除组

背景功率扣除

采集背景功率

自动开关快门校准状态就绪

采样时长2.0 s

☐ 自定义单元背景功率

单元背景0.0 ADU

☐ 功率读数扣除背景

☐ 原始强度数据扣除背景

背景功率: 未采集

单元背景: 未采集

图 25：背景功率扣除组

杂散光和探测器暗电流会让读数偏大，扣除背景后功率与束宽更接近真实（图 25）。

1. **采集背景功率 (按钮)**：采集背景本底。两种模式自动适配——
 - **快门在位 (自动模式)**：按下后软件自动「关快门 → 按设定时长采样遮光时的杂散光残余均值 → 重开快门」，完成后无条件恢复快门开启；
 - **快门不在位 (手动模式)**：请先手动遮挡光斑再按下采样。特殊要求：遮挡检测门控——画面峰值仍较高（光斑未遮严）时按钮不可用；采样期间按钮置灰。
 - 通用要求：背景必须与实光**同曝光、同增益**采集，否则扣除失准；采样依赖帧流，若采集被停会自动恢复取流。
2. **采样时长 (spinbox)**：背景采样持续时间。取值范围：0.5 ~ 60.0 s，步进 0.1，默认 2.0 s。
3. **自定义单元背景功率 (勾选框)**：不勾（默认）= 每帧自动取像素中位数作单元背景，对背景分钟级漂移免疫，适合绝大多数场合；勾选 = 用下方「单元背景」手填值。
4. **单元背景 (spinbox)**：手填单元背景值。取值范围：0 ~ 4095 ADU。默认灰显，勾选「自定义」后可用。
5. **功率读数扣除背景 (勾选框)**：功率读数是否扣除已采集的背景。背景采集成功后自动勾选并解锁。
6. **原始强度数据扣除背景 (勾选框)**：勾选后 2D 强度图等原始数据（显示、存 CSV、存 RAW）直接输出扣除生效背景后的数据。
7. **状态行 (背景功率 / 单元背景)**：两行实时读数——背景功率（含按全局功率单位的换算值）与单元背景；未采集时显示「未采集」。采样失败（有效帧不足）会给出提示。

9.4 统计 (近100帧) 组

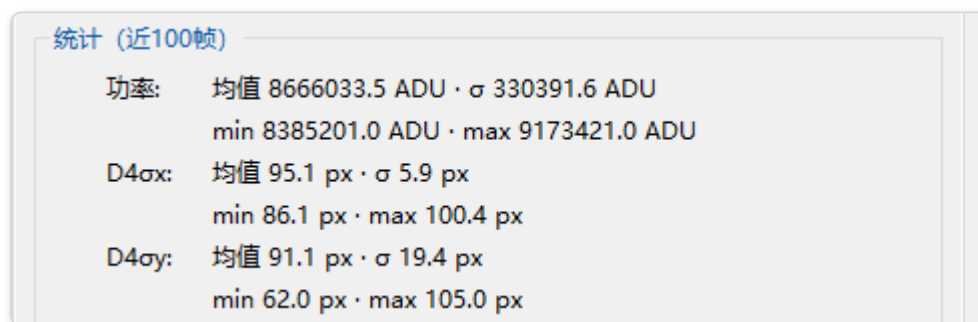


图 26：统计组

对最近 100 帧的三个关键量做滚动统计，每行两行显示：均值· σ 与 min·max（图 26）。

1. **功率**：功率读数的均值、标准差、最小、最大；
2. **D4 σ x**：水平二阶矩束宽的同上四项；
3. **D4 σ y**：垂直二阶矩束宽的同上四项。

单位随当前尺寸/功率单位档显示。用于快速评估激光短期稳定性。

10. 数据保存与文件格式

10.1 存 CSV：五种视图专属格式

「存 CSV」按钮导出**当前视图**的数值数据，默认文件名 = 视图标题。

- 1. **2D 强度视图**：元数据表头块（6 行，见 10.2）+ 全帧像素矩阵——每行对应图像一行像素，逗号分隔，值为 12-bit ADU 整数（勾选「原始强度数据扣除背景」时为扣背景后的值）。
- 2. **3D 曲面视图**：首行注释 # 3D surface grid, W x H (bin-mean ADU) + 视图实际渲染的下采样网格 (bin 均值，行主序)。
- 3. **光斑剖面视图**：表头 index, profileX, profileY，每行一个像素位置，两条剖面曲线（沿质心 X/Y 方向）的原始 ADU 值。
- 4. **光斑尺寸视图**：表头 t_min, d84X_<尺寸单位>, d84Y_<尺寸单位>，当前采集时间窗内的 84% 能量宽度曲线数据（时间以分钟计）。
- 5. **质心追踪视图**：表头 x_px, y_px, timestamp，图中全部历史质心点（全靶面像素坐标，左下角原点）+ 采集时间戳（yyyy-MM-dd HH:mm:ss.zzz）。

10.2 2D 强度 CSV 元数据表头块（静态存与实时存同模板）

表头块固定 6 行英文，记录该帧数据的全部测量口径与参数，离线分析可完全复现：

行	字段
1	Size Unit（尺寸单位）、Power Unit（功率单位）、Beam Diameter Definition（直径定义：D4sigma (ISO) / 84% Energy / FWHM)
2	Background Subtracted / Background Not Subtracted（原始数据是否扣背景）、Background Power（背景功率）、Unit Background Power（单元背景）、Calculation Threshold（计算阈值 %）
3	Power（功率）、Peak Intensity（峰值强度）
4	d_x、d_y（当前直径定义下的 X/Y 束宽）
5	Pixel Size (um/px)、Wavelength (nm)、QE (%)、Conversion Gain (e-/ADU)、Calibration Coefficient（标定五参数）
6	Exposure (ms)、Gain (dB)、Frame Rate (Hz)、X Size (px)、Y Size (px)（采集六参数，X/Y Size 为实际下发采集尺寸）

单位约定：尺寸、功率值只在第 1 行声明单位，其后全部数值与第 1 行同单位（功率按量级自动选档后全文件统一，与界面读数同判据）。

10.3 实时存储文件

- 1. 每帧一个独立 CSV 文件：内容 = 上述元数据表头块 + 像素矩阵；

2. 文件名 = 该帧采集时刻 `yyyyMMdd_HHmss_zzz.csv` ;
3. 文件夹 = 「存储路径」所选目录（默认程序目录下 `realtime_csv\` ） ;
4. 间隔 = 「每 N 帧」设定；写盘忙时丢帧不卡界面。

10.4 存 PNG 与存 RAW

1. **PNG**：当前视图所见即所得截图；
2. **RAW**：当前帧原始像素，16-bit 无符号整数、宽×高行主序、无文件头——读入时按「宽 = 当前采集 X 尺寸、高 = 当前采集 Y 尺寸」解析。

11. 中英文界面切换

工具带最右侧语言按钮一键在中英文界面间切换；切换后软件自动重启一次，重启后全部界面即为所选语言。
存储文件（CSV/PNG/RAW）内容不受界面语言影响：CSV 元数据表头块恒为英文模板。

12. 使用注意

1. **长波长功率测量的诚实提示**：硅基相机对波长超过约 1000 nm 的光响应极弱且个体差异大——1064 nm 等波段用本软件做**位置、尺寸、形貌**测量完全可靠，但**绝对功率**必须外接功率计单点标定后回填标定系数（见 8.6）；
2. **避免饱和**：峰值饱和接近 100 %FS 时读数会失真，请降低曝光或加衰减片；
3. **阈值代价**：阈值门控会轻微低估高斯光束宽度（约为阈值百分比的 1.6 倍），需要严格标准口径时请置 0 并做好背景扣除（见 8.3）；
4. **背景扣除一致性**：背景采样必须与实光同曝光、同增益（见 9.3）；
5. **激光安全**：让激光进入相机前先确认能量在相机可承受范围内，切勿让高功率激光长时间直射传感器。

13. 许可与获取

SteBeam V0.1 Preview 为专有免费试用版本，可原样转发完整安装包；试用条款见随包 `EULA.txt`。开源版本 (LGPL-3.0) 即将发布，敬请期待。随包 `LICENSES\` 目录为第三方开源组件的许可与归属文本。

Stefano's AI Lab · SteBeam V0.1 Preview